UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Facultad de Ingeniería · Ingeniería de Sistemas y Computación

Proyecto integrador TurismoUQ

Plataforma de reservas turísticas del Quindío

Entrega 2 · Capa PL/SQL, tablespace y vista materializada

Evidencias de ejecución y pruebas

Bases de Datos II · Código 12338 · Periodo 2026-2

Presentado por
César Arturo Giraldo Vélez

Docente: Carolina Londoño Idárraga

Armenia, octubre de 2026

1. Alcance y entorno de ejecución

Este documento reúne la evidencia de ejecución de los scripts de la Entrega 2 y de las pruebas de cada componente. Todos los scripts se ejecutaron en orden, de principio a fin, sobre la base de datos resultante de la Entrega 1.

Elemento	Valor
Motor	Oracle Database 26ai Free (base conectable FREEPDB1)
Herramienta	Oracle SQL Developer · Run Script (F5)
Esquema del proyecto	TURISMO_UQ
Repositorio	https://github.com/culciambo1037/turismouq-bd2

1.1 Orden de ejecución

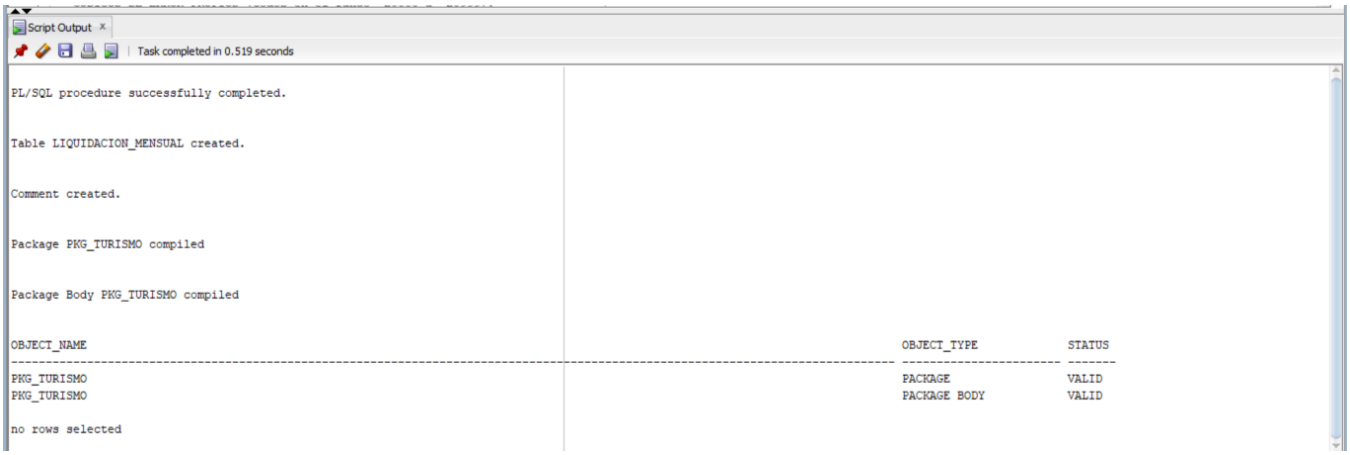
#	Script	Conexión	Contenido
4	04_paquete.sql	TURISMO_UQ	Tabla LIQUIDACION_MENSUAL y paquete PKG_TURISMO (función, procedimiento y cursor)
5	05_disparadores.sql	TURISMO_UQ	Tabla AUDITORIA_TARIFA, disparador de sentencia y disparador de fila
6	06_tablespace.sql	SYSTEM	Tablespace TS_HISTORICO, cuota y permiso CREATE JOB
7	07_historico_vista.sql	TURISMO_UQ	Tabla RESERVA_HISTORICO en TS_HISTORICO y vista materializada MV_OCUPACION_MENSUAL
8	08_pruebas.sql	TURISMO_UQ	Pruebas de todos los componentes

2. Ejecución de los scripts

2.1 04_paquete.sql

Captura 1. Paquete PKG_TURISMO compilado

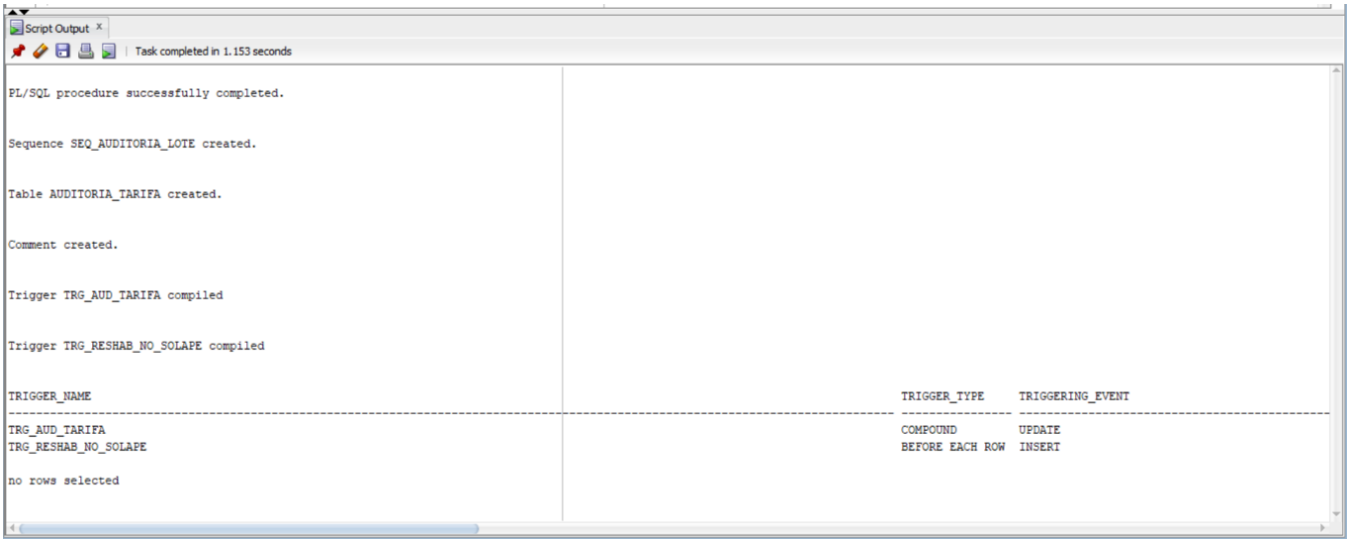
Qué debe verse: al final del Script Output, PKG_TURISMO en estado VALID dos veces (PACKAGE y PACKAGE BODY) y la consulta de errores con "no rows selected".



2.2 05_disparadores.sql

Captura 2. Disparadores creados

Qué debe verse: TRG_AUD_TARIFA (tipo COMPOUND, evento UPDATE) y TRG_RESHAB_NO_SOLAPE (tipo BEFORE EACH ROW, evento INSERT) compilados, y la consulta de errores de compilación con "no rows selected".

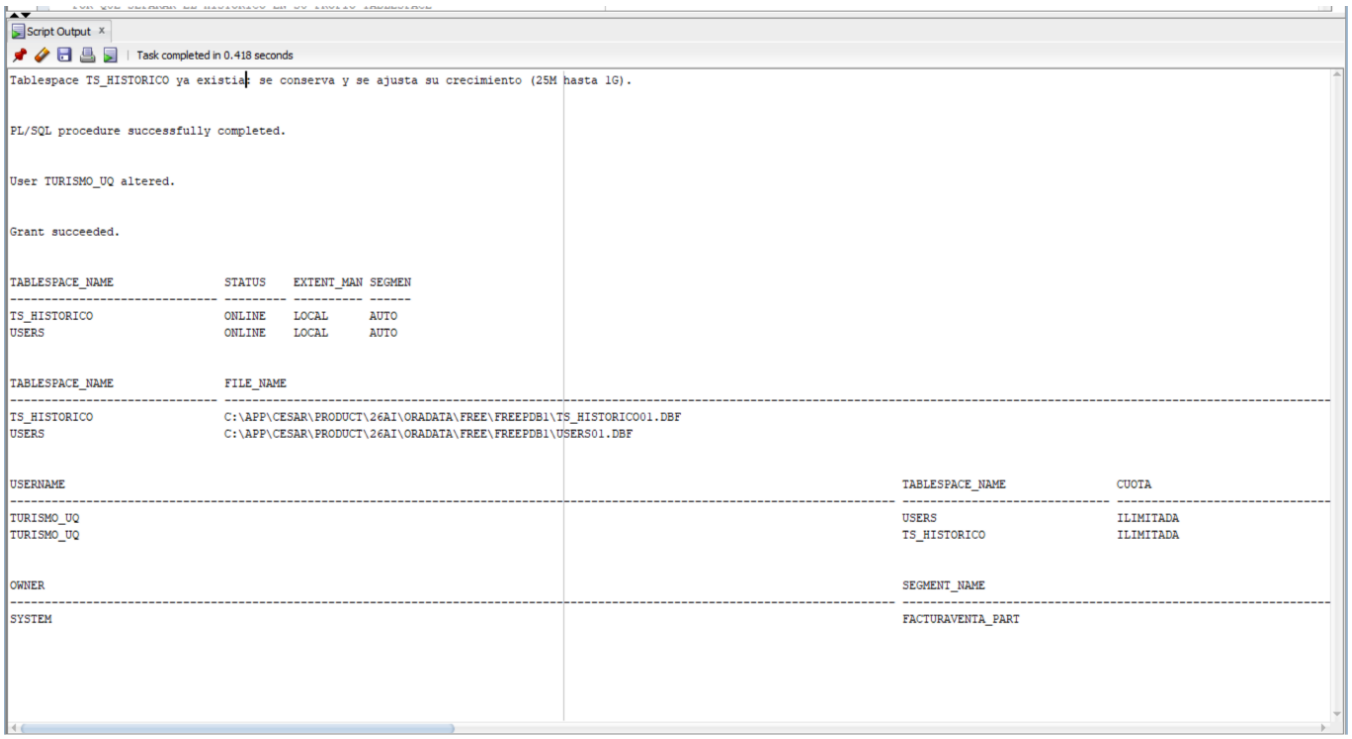


2.3 06_tablespace.sql (conexión SYSTEM)

Captura 3. Tablespace TS_HISTORICO

Qué debe verse: el mensaje "Tablespace TS_HISTORICO ya existía: se conserva y se ajusta su crecimiento (25M hasta 1G)", el datafile ts_historico01.dbf con AUTOEXTENSIBLE = YES y máximo 1024 MB, y la cuota ILIMITADA de

TURISMO_UQ en TS_HISTORICO. El tablespace ya existía porque se había creado en un taller previo de la asignatura; el script lo detecta y lo conserva en lugar de borrarlo.

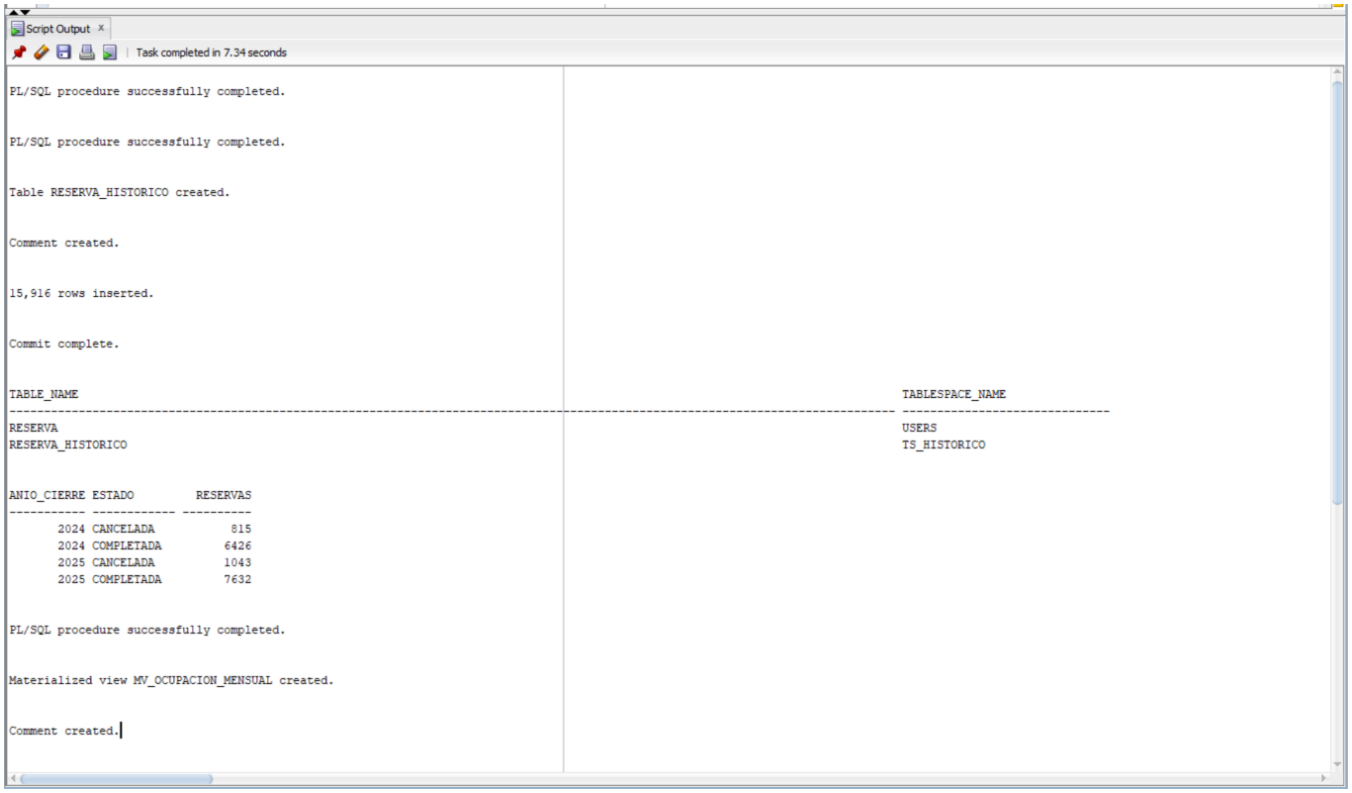


Nota: el segmento SYSTEM.FACTURAVENTA_PART que aparece dentro de TS_HISTORICO pertenece a un taller previo de particionamiento y no forma parte del proyecto. La tabla del proyecto, RESERVA_HISTORICO, se crea en el script 07 (capturas 4 y 17).

2.4 07_historico_vista.sql

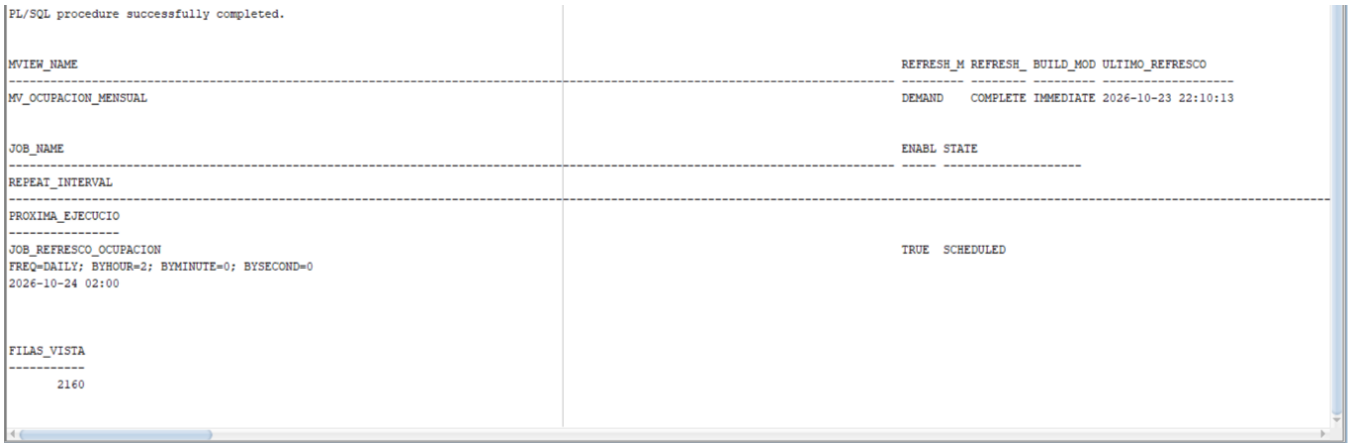
Captura 4. Histórico de reservas en su tablespace

Qué debe verse: RESERVA en USERS y RESERVA_HISTORICO en TS_HISTORICO, y el conteo de reservas archivadas por año (2024 y 2025) y estado.



Captura 5. Vista materializada y tarea de refresco

Qué debe verse: MV_OCUPACION_MENSUAL con REFRESH_MODE = DEMAND y REFRESH_METHOD = COMPLETE, la tarea JOB_REFRESCO_OCUPACION habilitada con su próxima ejecución a las 02:00, y la vista con 2.160 filas.



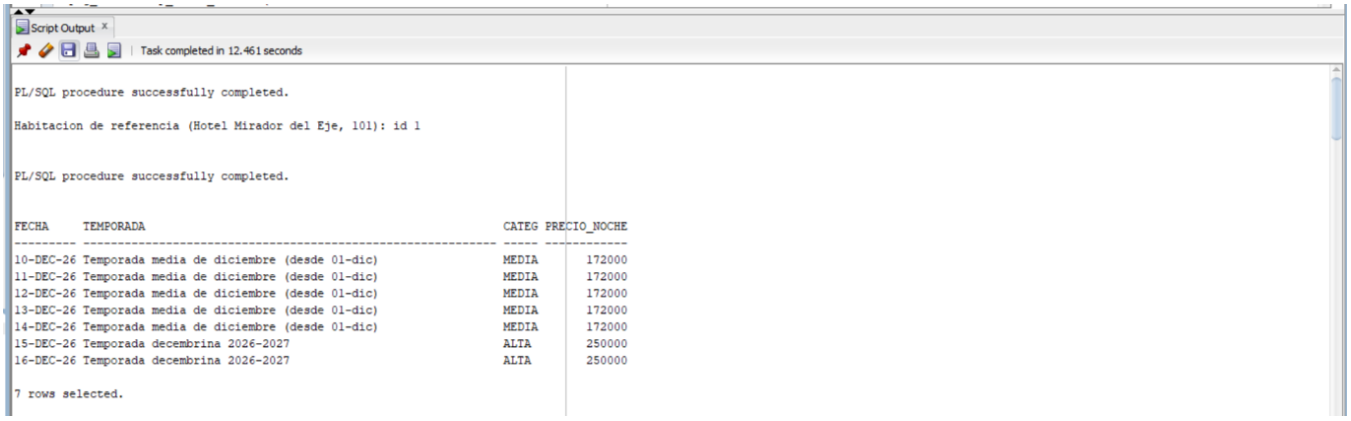
3. Pruebas de los componentes (08_pruebas.sql)

Los mensajes "ERROR ESPERADO -> ORA-200xx" son el resultado correcto de las pruebas de excepciones: demuestran que cada validación detiene la operación con su mensaje propio.

3.1 fn_valor_estadia (20 %)

Captura 6. Detalle noche por noche de una estadía que cruza temporadas

Qué debe verse: estadía del 10 al 17 de diciembre de 2026: noches del 10 al 14 en temporada MEDIA y del 15 al 16 en temporada ALTA, cada una con su precio; la noche del 17 (check-out) no aparece.



```
Script Output
Task completed in 12.461 seconds

PL/SQL procedure successfully completed.

Habitacion de referencia (Hotel Mirador del Eje, 101): id 1

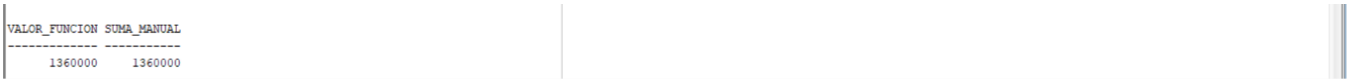

PL/SQL procedure successfully completed.


FECHA     TEMPORADA                                                      CATEG PRECIO_NOCHE
--------- ------------------------------------------------------------ ----- ------------
10-DEC-26 Temporada media de diciembre (desde 01-dic)                  MEDIA       172000
11-DEC-26 Temporada media de diciembre (desde 01-dic)                  MEDIA       172000
12-DEC-26 Temporada media de diciembre (desde 01-dic)                  MEDIA       172000
13-DEC-26 Temporada media de diciembre (desde 01-dic)                  MEDIA       172000
14-DEC-26 Temporada media de diciembre (desde 01-dic)                  MEDIA       172000
15-DEC-26 Temporada decembrina 2026-2027                               ALTA        250000
16-DEC-26 Temporada decembrina 2026-2027                               ALTA        250000

7 rows selected.
```

Captura 7. Valor calculado por la función

Qué debe verse: VALOR_FUNCION igual a SUMA_MANUAL (la suma de la tabla anterior).



```
VALOR_FUNCION SUMA_MANUAL
------------- -----------
      1360000     1360000
```

Captura 8. Coincidencia con los datos de la Entrega 1

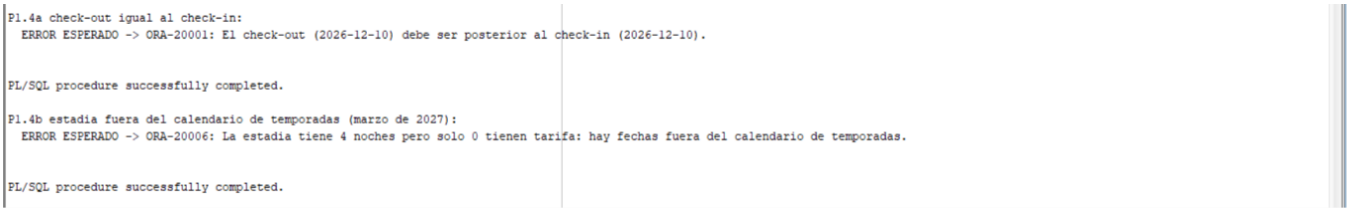
Qué debe verse: LINEAS_REVISADAS = 3000 y COINCIDEN = 3000: la función reproduce el valor congelado de todas las líneas revisadas.



```
LINEAS_REVISADAS  COINCIDEN
---------------- ----------
            3000       3000
```

Captura 9. Errores controlados de la función

Qué debe verse: P1.4a con ORA-20001 (check-out igual al check-in) y P1.4b con ORA-20006 (noches sin tarifa fuera del calendario).



```
P1.4a check-out igual al check-in:
  ERROR ESPERADO -> ORA-20001: El check-out (2026-12-10) debe ser posterior al check-in (2026-12-10).


PL/SQL procedure successfully completed.

P1.4b estadia fuera del calendario de temporadas (marzo de 2027):
  ERROR ESPERADO -> ORA-20006: La estadia tiene 4 noches pero solo 0 tienen tarifa: hay fechas fuera del calendario de temporadas.


PL/SQL procedure successfully completed.
```

3.2 sp_crear_reserva (15 %)

Captura 10. Caso exitoso

Qué debe verse: el mensaje "Reserva N creada (PENDIENTE)..." y la fila guardada con su habitación, fechas, huéspedes y valor de la estadía.

```
P2.1 Caso exitoso con la habitacion libre 5:
Reserva 32867 creada (PENDIENTE): habitacion 5, 7 noches, valor 2,118,000.


PL/SQL procedure successfully completed.


ID_RESERVA ESTADO       FECHA_RES FECHA_CHE FECHA_CHE ID_HABITACION NUM_HUESPEDES VALOR_ESTADIA
---------- ------------ --------- --------- --------- ------------- ------------- -------------
     32867 PENDIENTE    01-OCT-26 10-DEC-26 17-DEC-26             5             2       2118000
```

Captura 11. Excepciones propias

Qué debe verse: P2.2 con ORA-20001 (check-out anterior al check-in), P2.3 con ORA-20002 (capacidad excedida), P2.4 con ORA-20003 (habitación no disponible) y P2.5 con ORA-20004 (habitación inexistente).

```
P2.2 Check-out (10-dic) anterior al check-in (17-dic):
  ERROR ESPERADO -> ORA-20001: Fechas invalidas: el check-out (2026-12-10) debe ser posterior al check-in (2026-12-17).


PL/SQL procedure successfully completed.

P2.3 Habitacion 1 (capacidad 1) para 3 huespedes:
  ERROR ESPERADO -> ORA-20002: Capacidad excedida: la habitacion 1 admite 1 huesped(es) y se solicitaron 3.


PL/SQL procedure successfully completed.

P2.4 Habitacion 43 del 2026-09-03 al 2026-09-09 (ya ocupada):
  ERROR ESPERADO -> ORA-20003: Habitacion no disponible: la habitacion 43 ya esta ocupada en esas fechas por la reserva 1.


PL/SQL procedure successfully completed.

P2.5 Habitacion 999999 (no existe):
  ERROR ESPERADO -> ORA-20004: No existe la habitacion 999999.


PL/SQL procedure successfully completed.
```

3.3 Cursor explícito con parámetros: liquidación mensual (15 %)

Captura 12. Resultado del proceso de liquidación

Qué debe verse: el resumen "Liquidación 2025-12: 60 alojamientos liquidados" con recaudo neto, comisión y valor a pagar, y la tabla de los 10 alojamientos con mayor valor a pagar.

```
Liquidacion 2025-12: 60 alojamientos liquidados.
  Recaudo neto : 1,388,277,800
  Comision     : 208,241,670
  A pagar      : 1,180,036,130

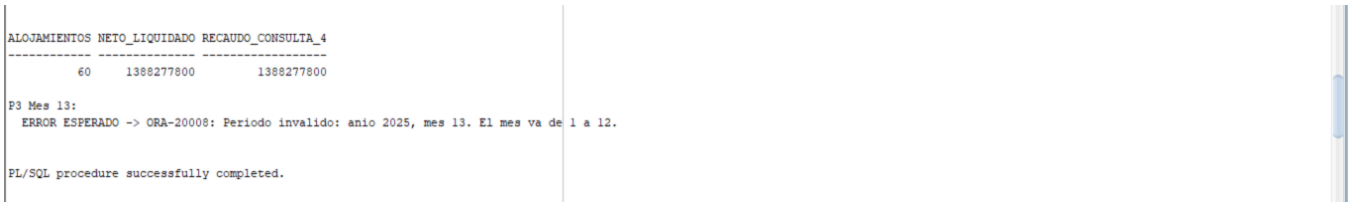

PL/SQL procedure successfully completed.


ALOJAMIENTO                                                                                          NOCHES_VENDIDAS RECAUDO_BRUTO REEMBOLSOS RECAUDO_NETO   COMISION VALOR_A_PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ------------- ---------- ------------ ---------- -------------
Hotel Mirador del Eje                                                                                            213     106177000    2928000    103249000   15487350      87761650
Hotel Calle Real                                                                                                 135      58893000    1309600     57583400    8637510      48945890
Hotel Los Fundadores                                                                                             150      50740000    1383200     49356800    7403520      41953280
Hotel Parque Sucre                                                                                               106      48413000     438400     47974600    7196190      40778410
Glamping Panorama Verde                                                                                           50      47422000          0     47422000    7113300      40308700
Hotel Parque Tematico                                                                                            105      44336000     857600     43478400    6521760      36956640
Hotel Avenida Centenario                                                                                          79      43578000     424000     43154000    6473100      36680900
Hotel Plaza Cafetera                                                                                             124      43054000     256800     42797200    6419580      36377620
Hotel Jardin Botanico                                                                                             63      40105000          0     40105000    6015750      34089250
Hotel Noche de Velas                                                                                             124      40308000     350400     39957600    5993640      33963960

10 rows selected.
```

Captura 13. Control cruzado y error controlado

Qué debe verse: NETO_LIQUIDADO igual a RECAUDO_CONSULTA_4 (el recaudo de diciembre de 2025 de la Entrega 1) y el ORA-20008 al pedir el mes 13.



```
ALOJAMIENTOS NETO_LIQUIDADO RECAUDO_CONSULTA_4
------------ -------------- ------------------
          60     1388277800         1388277800

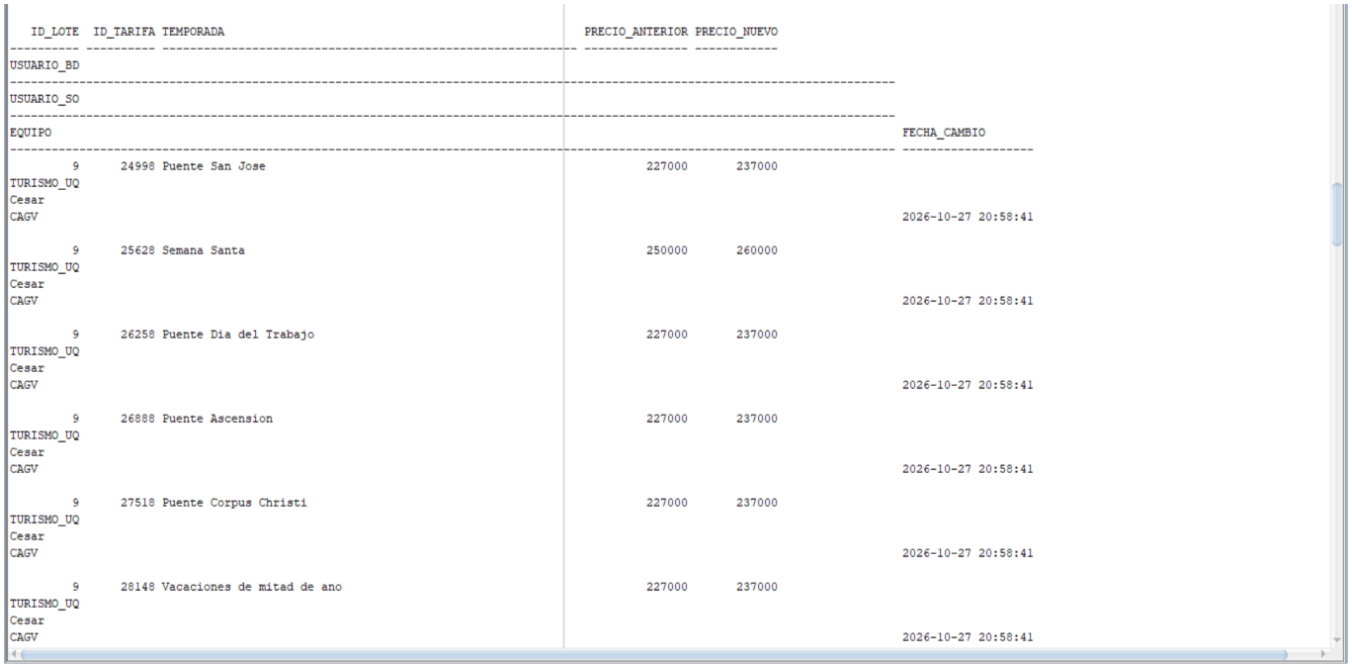
P3 Mes 13:
  ERROR ESPERADO -> ORA-20008: Periodo invalido: anio 2025, mes 13. El mes va de 1 a 12.


PL/SQL procedure successfully completed.
```

3.4 Disparador de sentencia: auditoría de TARIFA (10 %)

Captura 14. Detalle de la auditoría

Qué debe verse: cada tarifa modificada con su precio anterior y nuevo, el usuario de base de datos, el usuario de Windows, el equipo y la fecha y hora del cambio.



```
   ID_LOTE  ID_TARIFA TEMPORADA                                          PRECIO_ANTERIOR PRECIO_NUEVO
---------- ---------- ---------------------------------------------------- --------------- ------------
USUARIO_BD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
USUARIO_SO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EQUIPO                                                                                          FECHA_CAMBIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
         9      24998 Puente San Jose                                      227000       237000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                            2026-10-27 20:58:41

         9      25628 Semana Santa                                         250000       260000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                            2026-10-27 20:58:41

         9      26258 Puente Dia del Trabajo                               227000       237000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                            2026-10-27 20:58:41

         9      26888 Puente Ascension                                     227000       237000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                            2026-10-27 20:58:41

         9      27518 Puente Corpus Christi                                227000       237000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                            2026-10-27 20:58:41

         9      28148 Vacaciones de mitad de ano                           227000       237000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                            2026-10-27 20:58:41
```

```
         9      31928 Puente Independencia de Cartagena                 227000       237000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                          2026-10-27 20:58:41

         9      32873 Temporada decembrina 2026-2027                    250000       260000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      24998 Puente San Jose                                   237000       227000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      25628 Semana Santa                                      260000       250000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      26258 Puente Dia del Trabajo                            237000       227000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      26888 Puente Ascension                                  237000       227000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      27518 Puente Corpus Christi                             237000       227000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      28148 Vacaciones de mitad de ano                        237000       227000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                          2026-10-27 20:58:41
```

Script Output ×

Task completed in 12.461 seconds

```
   ID_LOTE  ID_TARIFA TEMPORADA                                                PRECIO_ANTERIOR PRECIO_NUEVO
---------- ---------- ------------------------------------------------------- --------------- ------------
USUARIO_BD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USUARIO_SO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EQUIPO                                                                                                        FECHA_CAMBIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      29408 Puente Asuncion                                   237000       227000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      30668 Puente Dia de la Raza                             237000       227000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      31298 Puente Todos los Santos                           237000       227000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      31928 Puente Independencia de Cartagena                 237000       227000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                                          2026-10-27 20:58:41

        10      32873 Temporada decembrina 2026-2027                    260000       250000
TURISMO_UQ
Cesar
CAGV                                                                                                          2026-10-27 20:58:41


24 rows selected.
```

Captura 15. Una fila de auditoría por sentencia (lote)

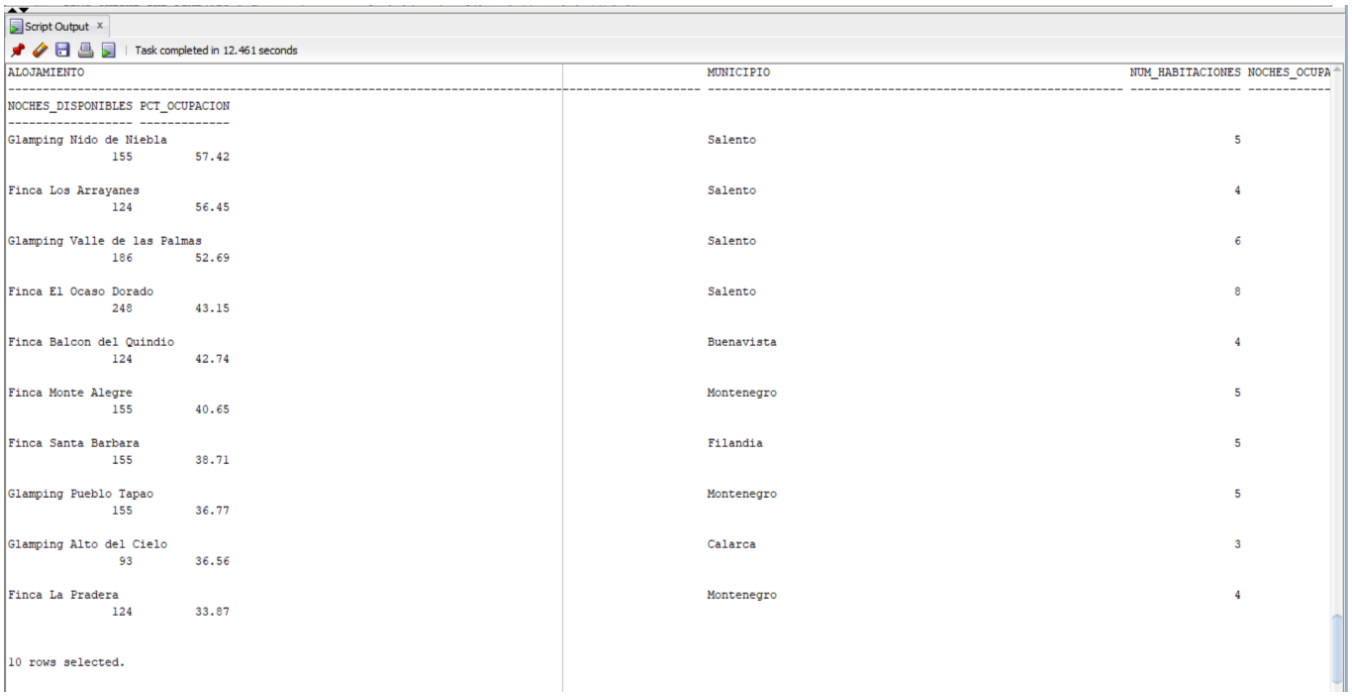
Qué debe verse: una fila por cada sentencia UPDATE (lote), con 12 tarifas cada una: los lotes impares con cambio total +120.000 (+10.000 por tarifa) y los pares con −120.000 (reversión). Hay varios pares de lotes porque el script de pruebas se ejecutó más de una vez y la auditoría nunca se borra.

```
   ID_LOTE TARIFAS_CAMBIADAS CAMBIO_TOTAL USUARIO                                                
```

3.7 Vista materializada de ocupación mensual (15 %)

Captura 18. Consulta de la vista

Qué debe verse: los 10 alojamientos con mayor ocupación en diciembre de 2026.



Script Output

Task completed in 12.461 seconds

ALOJAMIENTO	MUNICIPIO	NUM_HABITACIONES	NOCHES_OCUPA	NOCHES_DISPONIBLES	PCT_OCUPACION
Glamping Nido de Niebla	Salento	5		155	57.42
Finca Los Arrayanes	Salento	4		124	56.45
Glamping Valle de las Palmas	Salento	6		186	52.69
Finca El Ocaso Dorado	Salento	8		248	43.15
Finca Balcon del Quindio	Buenavista	4		124	42.74
Finca Monte Alegre	Montenegro	5		155	40.65
Finca Santa Barbara	Filandia	5		155	38.71
Glamping Pueblo Tapao	Montenegro	5		155	36.77
Glamping Alto del Cielo	Calarca	3		93	36.56
Finca La Pradera	Montenegro	4		124	33.87

10 rows selected.

Captura 19. La vista antes y después del refresco

Qué debe verse: ANTES DEL REFRESCO: NOCHES_EN_VISTA menor que NOCHES_REALES (la diferencia son las 7 noches de la reserva confirmada). DESPUÉS DEL REFRESCO: ambos valores iguales.



MOMENTO	NOCHES_EN_VISTA	NOCHES_REALES
ANTES DEL REFRESCO	224	231

PL/SQL procedure successfully completed.

MOMENTO	NOCHES_EN_VISTA	NOCHES_REALES
DESPUES DEL REFRESCO	231	231

Captura 20. Fecha del último refresco y tarea programada

Qué debe verse: ULTIMO_REFRESCO con la fecha y hora de la prueba, y JOB_REFRESCO_OCUPACION habilitado con su próxima ejecución.



MVIEW_NAME	REFRESH_	REFRESH_M	ULTIMO_REFRESCO
MV_OCUPACION_MENSUAL	COMPLETE	DEMAND	2026-10-27 20:58:42

JOB_NAME	ENABL	REPEAT_INTERVAL	PROXIMA_EJECUCIO
JOB_REFRESCO_OCUPACION	TRUE	FREQ=DAILY; BYHOUR=2; BYMINUTE=0; BYSECOND=0	2026-10-28 02:00

4. Resumen de cumplimiento

Componente	Peso	Script	Evidencia
fn_valor_estadia	20 %	04_paquete.sql	Capturas 6 a 9
sp_crear_reserva	15 %	04_paquete.sql	Capturas 10 y 11
Cursor de liquidación mensual	15 %	04_paquete.sql	Capturas 12 y 13
Paquete PKG_TURISMO	10 %	04_paquete.sql	Captura 1 y secciones 3.1 a 3.3
Disparador de sentencia (auditoría de TARIFA)	10 %	05_disparadores.sql	Capturas 2, 14 y 15
Disparador de fila (no solape)	10 %	05_disparadores.sql	Capturas 2 y 16
Tablespace propio	5 %	06_tablespace.sql	Capturas 3, 4 y 17
Vista materializada	15 %	07_historico_vista.sql	Capturas 5 y 18 a 20

4.1 Justificaciones

Tablespace propio para el histórico. El histórico solo crece y nunca se modifica. En su propio tablespace no compite por espacio con las tablas operativas; cuando un año se cierra puede ponerse en solo lectura y respaldarse una sola vez; su datafile puede ubicarse en un disco más económico, y las consultas históricas no compiten por disco con las reservas en línea.

Política de refresco de la vista materializada. Refresco completo bajo demanda, programado cada noche a las 2:00 a.m. El refresco rápido no es posible porque la consulta cruza las reservas con el calendario por rango de fechas y usa uniones externas y agrupaciones. Refrescar al confirmar cada reserva haría lenta la operación diaria. La ocupación mensual es un reporte de gerencia: un día de retraso es aceptable y el recálculo de 2.160 filas toma segundos en un horario de baja actividad. Además, se puede refrescar a mano cuando se necesite, por ejemplo, al cierre de mes.

Disparador de sentencia. Un disparador de sentencia simple no puede leer los valores anteriores y nuevos de cada fila. Por eso se implementó como disparador compuesto: en cada fila solo anota el cambio en memoria y, al terminar la sentencia, escribe toda la auditoría en una única inserción masiva.